

# 紫荆 53 郭嘉乐 2025013332 高等线性代数选讲 作业

## 目录

|                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 紫荆 53 郭嘉乐 2025013332 高等线性代数选讲 作业 .....                                                                       | 1 |
| 第 1 次 2026-03-22 .....                                                                                       | 1 |
| 1.1.6 .....                                                                                                  | 1 |
| (1) 证明 $\cos(3\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ .....                                                   | 1 |
| (2) 计算 $T_2(x), T_3(x)$ , 并证明 $\cos(n\theta) = T_n(\cos\theta), \forall n \geq 0$ .....                      | 1 |
| (3) $T_{n(x)}$ 是 $n$ 次整系数多项式, 求所有实根, 并证明 $ T_{n(x)}  \leq 1$ ( $ x  \leq 1$ ) .....                          | 1 |
| (4) 证明 $\sin(3\theta) = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$ .....                                                 | 2 |
| (5) 计算 $U_2(x), U_3(x)$ , 并证明 $\sin((n+1)\theta) = \sin\theta \cdot U_n(\cos\theta), \forall n \geq 0$ ..... | 2 |
| (6) $U_{n(x)}$ 是 $n$ 次整系数多项式, 求所有实根 .....                                                                    | 2 |
| (7) 利用 $\cos(4\pi/5) = \cos(6\pi/5)$ 证明 $\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/4$ .....                                | 2 |
| (8) $K_n$ 的特征多项式、特征值与特征向量 .....                                                                              | 3 |
| 1.2.7 .....                                                                                                  | 3 |
| 1.2.3 .....                                                                                                  | 3 |
| (1) 若 $\bar{z}^T S z = 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}^n$ , 则 $S = 0$ .....                                         | 3 |
| (2) 若 $\bar{z}^T S_1 z = \bar{z}^T S_2 z$ 对所有 $z \in \mathbb{C}^n$ , 则 $S_1 = S_2$ .....                     | 4 |
| (3) $\bar{A}^T A$ 是厄米特阵 .....                                                                                | 4 |
| (4) 若 $\ Az\  = \ z\ $ 对所有 $z \in \mathbb{C}^n$ , 则 $A$ 是酉阵 .....                                            | 4 |
| 2 阶 (特殊) 酉矩阵的结构 .....                                                                                        | 4 |

## 第 1 次 2026-03-22

### 1.1.6

(1) 证明  $\cos(3\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

$$\begin{aligned}\cos(3\theta) &= \cos(2\theta + \theta) \\&= \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta \\&= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin\theta \cos\theta \cdot \sin\theta \\&= \cos\theta(2\cos^2\theta - 1 - 2\sin^2\theta) \\&= \cos\theta(2\cos^2\theta - 1 - 2(1 - \cos^2\theta)) \\&= \cos\theta(4\cos^2\theta - 3) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta. \quad \square\end{aligned}$$

(2) 计算  $T_2(x), T_3(x)$ , 并证明  $\cos(n\theta) = T_n(\cos\theta), \forall n \geq 0$

由递推公式  $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ :

$$T_2(x) = 2x \cdot x - 1 = 2x^2 - 1, \quad T_3(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

### 证明

•  $T_0(\cos\theta) = 1 = \cos 0, T_1(\cos\theta) = \cos\theta = \cos\theta$ , 成立。

• 归纳: 设对某  $k \geq 1, T_{k-1}(\cos\theta) = \cos(k-1)\theta$  与  $T_k(\cos\theta) = \cos(k\theta)$  均成立。则

$$T_{k+1}(\cos\theta) = 2\cos\theta \cdot T_k(\cos\theta) - T_{k-1}(\cos\theta) = 2\cos\theta \cos(k\theta) - \cos((k-1)\theta).$$

由积化和差公式  $2\cos\theta \cos(k\theta) = \cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta)$ , 代入得

$$T_{k+1}(\cos\theta) = \cos((k+1)\theta) + \cos((k-1)\theta) - \cos((k-1)\theta) = \cos((k+1)\theta). \quad \square$$

(3)  $T_{n(x)}$  是  $n$  次整系数多项式, 求所有实根, 并证明  $|T_{n(x)}| \leq 1$  ( $|x| \leq 1$ )

**$n$  次整系数多项式:** 对  $n$  归纳。  $T_0 = 1, T_1 = x$  是整系数多项式, 次数分别为 0, 1。若  $T_{n-1}$  是  $n-1$  次、 $T_n$  是  $n$  次整系数多项式, 则  $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$  是  $n+1$  次整系数多项式。  $\square$

**所有实根:** 令  $x = \cos\theta$ , 则

$$T_{n(x)} = 0 \iff \cos(n\theta) = 0 \iff n\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

对  $x \in [-1, 1]$ , 取  $\theta \in [0, \pi]$ , 满足条件的值为  $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n-1$ 。故  $T_{n(x)}$  的  $n$  个实根为

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

$|T_{n(x)}| \leq 1$  ( $|x| \leq 1$ ) : 若  $|x| \leq 1$ , 取  $\theta \in [0, \pi]$  使  $\cos \theta = x$ , 则  $|T_{n(x)}| = |\cos(n\theta)| \leq 1$ .  $\square$

**(4) 证明**  $\sin(3\theta) = \sin \theta (4 \cos^2 \theta - 1)$

**证明:**

$$\begin{aligned} \sin(3\theta) &= \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta \\ &= 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (2 \cos^2 \theta - 1) \sin \theta \\ &= \sin \theta (2 \cos^2 \theta + 2 \cos^2 \theta - 1) = \sin \theta (4 \cos^2 \theta - 1). \quad \square \end{aligned}$$

**(5) 计算**  $U_2(x), U_3(x)$ , 并证明  $\sin((n+1)\theta) = \sin \theta \cdot U_{n(\cos \theta)}, \forall n \geq 0$

由递推公式  $U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$ :

$$U_2(x) = 2x \cdot 2x - 1 = 4x^2 - 1, \quad U_3(x) = 2x(4x^2 - 1) - 2x = 8x^3 - 4x.$$

**证明:**

- $\sin \theta \cdot U_0(\cos \theta) = \sin \theta = \sin(1 \cdot \theta)$ ;  $\sin \theta \cdot U_1(\cos \theta) = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$ , 成立。
- **归纳步:** 设  $\sin(k\theta) = \sin \theta \cdot U_{k-1}(\cos \theta)$  与  $\sin((k+1)\theta) = \sin \theta \cdot U_{k(\cos \theta)}$  成立。则

$$\begin{aligned} \sin \theta \cdot U_{k+1}(\cos \theta) &= \sin \theta [2 \cos \theta \cdot U_{k(\cos \theta)} - U_{k-1}(\cos \theta)] \\ &= 2 \cos \theta \cdot \sin \theta U_{k(\cos \theta)} - \sin \theta U_{k-1}(\cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \sin((k+1)\theta) - \sin(k\theta). \end{aligned}$$

由积化和差  $2 \cos \theta \sin((k+1)\theta) = \sin((k+2)\theta) + \sin(k\theta)$ , 代入得

$$\sin \theta \cdot U_{k+1}(\cos \theta) = \sin((k+2)\theta). \quad \square$$

**(6)  $U_{n(x)}$  是  $n$  次整系数多项式, 求所有实根**

**$n$  次整系数多项式:** 同 (3) 中对  $T_n$  的证明, 对  $U_n$  的递推式  $U_{n+1} = 2xU_n - U_{n-1}$  归纳即可。  $\square$

**所有实根:** 令  $x = \cos \theta$  ( $\theta \in (0, \pi)$ , 即  $\sin \theta \neq 0$ )。则

$$U_{n(\cos \theta)} = 0 \iff \sin((n+1)\theta) = 0 \iff (n+1)\theta = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

结合  $\theta \in (0, \pi)$ , 取  $k = 1, 2, \dots, n$ , 得  $n$  个实根

$$x_k = \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

**(7) 利用**  $\cos(4\pi/5) = \cos(6\pi/5)$  **证明**  $\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/4$

**证明:** 令  $x = \cos(2\pi/5)$ 。由 (2) 题,  $T_2(x) = \cos(4\pi/5)$ ,  $T_3(x) = \cos(6\pi/5)$ 。

注意到  $\cos(6\pi/5) = \cos(2\pi - 4\pi/5) = \cos(4\pi/5)$ , 故  $T_2(x) = T_3(x)$ :

$$2x^2 - 1 = 4x^3 - 3x \implies 4x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0.$$

验证  $x = 1$  是根, 分解得

$$4x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = (x-1)(4x^2 + 2x - 1).$$

因  $\cos(2\pi/5) \neq 1$ , 故  $4x^2 + 2x - 1 = 0$ , 解得

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}.$$

由于  $2\pi/5 < \pi/2$ ,  $\cos(2\pi/5) > 0$ , 取正根

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}. \quad \square$$

### (8) $K_n$ 的特征多项式、特征值与特征向量

**特征多项式：** 令  $p_{n(\lambda)} = \det(\lambda I - K_n)$ 。矩阵  $\lambda I - K_n$  是对角元为  $\lambda - 2$ 、次对角元为 1 的三对角矩阵。按最后一行展开：

$$p_{n(\lambda)} = (\lambda - 2)p_{n-1}(\lambda) - p_{n-2}(\lambda),$$

初始值  $p_0 = 1, p_1(\lambda) = \lambda - 2$ 。

令  $\mu = (\lambda - 2)/2$ ，递推化为  $p_n = 2\mu \cdot p_{n-1} - p_{n-2}$ ，与  $U_n$  的递推完全一致。初始值  $U_0(\mu) = 1 = p_0, U_1(\mu) = 2\mu = \lambda - 2 = p_1$ 。由归纳得

$$p_{n(\lambda)} = U_n \frac{\lambda - 2}{2}. \quad \square$$

**特征值：**  $U_{n((\lambda-2)/2)} = 0$  且  $\sin \theta \neq 0$  (令  $\cos \theta = (\lambda - 2)/2$ )，得  $\theta = k\pi/(n+1), k = 1, \dots, n$ ，对应

$$\lambda_k = 2 + 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

**特征向量：** 对  $\lambda_k$ ，取  $\alpha_k = k\pi/(n+1)$ ，令

$$\mathbf{v}_k = (\sin \alpha_k, \sin 2\alpha_k, \dots, \sin n\alpha_k)^T.$$

验证第  $j$  分量 ( $1 \leq j \leq n$ ):

$$(K_n \mathbf{v}_k)_j = 2 \sin(j\alpha_k) - \sin((j-1)\alpha_k) - \sin((j+1)\alpha_k).$$

由和差化积  $\sin((j-1)\alpha_k) + \sin((j+1)\alpha_k) = 2 \sin(j\alpha_k) \cos \alpha_k$ ，故

$$(K_n \mathbf{v}_k)_j = 2 \sin(j\alpha_k)(1 - \cos \alpha_k) = (2 - 2 \cos \alpha_k) \sin(j\alpha_k) = \lambda_k(\mathbf{v}_k)_j.$$

边界项 ( $j = 0$  或  $j = n+1$ ):  $\sin(0) = \sin((n+1)\alpha_k) = \sin(k\pi) = 0$ ，自动满足。

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  对应  $n$  个互不相同的特征值，线性无关，构成  $K_n$  的全部特征向量。□

### 1.2.7

(1) 1 阶酉阵与模为 1 的复数一一对应。

**证明：** 设  $Q = [q] \in M_1(\mathbb{C})$  满足  $\overline{Q}^T Q = [|q|^2] = I_1 = [1]$ ，故  $|q| = 1$ 。反之， $|q| = 1$  时  $\bar{q} \cdot q = 1$ ，故  $[q]$  为 1 阶酉阵。映射  $q \mapsto [q]$  是双射。□

(2)  $D = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})$  是酉阵；反之，对角酉阵均具有此形式。

**证明：**

$$\overline{D}^T D = \text{diag}(e^{-i\theta_1}, \dots, e^{-i\theta_n}) \cdot \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n}) = \text{diag}(1, \dots, 1) = I_n,$$

故  $D$  是酉阵。

反之，设  $Q = \text{diag}(q_1, \dots, q_n)$  为对角酉阵，则  $\overline{Q}^T Q = \text{diag}(|q_1|^2, \dots, |q_n|^2) = I_n$ ，故  $|q_k| = 1$ ，每个  $q_k = e^{i\theta_k}$  对某  $\theta_k \in \mathbb{R}$  成立。□

(3) 1.2.6 中的标准正交基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  给出 3 阶酉阵。

**证明：** 例 1.2.6 通过 Gram-Schmidt 正交化构造了  $\mathbb{C}^3$  的标准正交基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ ，满足  $\langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle = \bar{\varepsilon}_i^T \varepsilon_j = \delta_{ij}$ 。令  $Q = [\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3] \in M_3(\mathbb{C})$ ，由引理 1.2.5， $Q$  的列为单位正交向量组等价于  $\overline{Q}^T Q = I_3$ ，故  $Q$  是 3 阶酉阵。□

### 1.2.3

以下  $S, S_1, S_2$  为  $n$  阶厄米特阵， $A$  为  $n$  阶复方阵。

(1) 若  $\bar{z}^T S z = 0$  对所有  $z \in \mathbb{C}^n$ ，则  $S = 0$

**证明：** 对任意  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$ ，分别令  $z = \alpha + \beta$  与  $z = \alpha + i\beta$ ，并利用假设 ( $\bar{\alpha}^T S \alpha = \bar{\beta}^T S \beta = 0$ ):

令  $z = \alpha + \beta$ , 展开得

$$\bar{\alpha}^T S \beta + \bar{\beta}^T S \alpha = 0. \quad (*)$$

令  $z = \alpha + i\beta$  (此时  $\bar{z}^T = \bar{\alpha}^T - i\bar{\beta}^T$ ), 展开得

$$i\bar{\alpha}^T S \beta - i\bar{\beta}^T S \alpha = 0 \implies \bar{\alpha}^T S \beta = \bar{\beta}^T S \alpha. \quad (**)$$

(\*) + (\*\*) 得  $2\bar{\alpha}^T S \beta = 0$ , 即对所有  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$  有  $\bar{\alpha}^T S \beta = 0$ 。

特别地, 取  $\alpha = e_i, \beta = e_j$  (标准基, 均为实向量):  $e_i^T S e_j = s_{ij} = 0$ 。由  $i, j$  的任意性,  $S = 0$ 。□

**(2) 若  $\bar{z}^T S_1 z = \bar{z}^T S_2 z$  对所有  $z \in \mathbb{C}^n$ , 则  $S_1 = S_2$**

**证明:** 令  $T = S_1 - S_2$ , 则  $T$  是厄米特阵, 且  $\bar{z}^T T z = 0$  对所有  $z \in \mathbb{C}^n$ 。由 (1) 得  $T = 0$ , 即  $S_1 = S_2$ 。□

**(3)  $\bar{A}^T A$  是厄米特阵**

**证明:** 需验证  $\overline{\bar{A}^T A}^T = \bar{A}^T A$ 。由引理 1.2.1,

$$\overline{\bar{A}^T A} = \overline{\bar{A}^T} \cdot \bar{A} = A^T \bar{A}.$$

再取转置:  $(A^T \bar{A})^T = \bar{A}^T (A^T)^T = \bar{A}^T A$ 。故  $\overline{\bar{A}^T A}^T = \bar{A}^T A$ , 即  $\bar{A}^T A$  是厄米特阵。□

**(4) 若  $\|Az\| = \|z\|$  对所有  $z \in \mathbb{C}^n$ , 则  $A$  是酉阵**

**证明:** 由题设, 对任意  $z \in \mathbb{C}^n$ ,

$$\bar{z}^T (\bar{A}^T A) z = \|Az\|^2 = \|z\|^2 = \bar{z}^T I_n z,$$

故  $\bar{z}^T (\bar{A}^T A - I_n) z = 0$  对所有  $z \in \mathbb{C}^n$  成立。

由 (3),  $\bar{A}^T A$  是厄米特阵;  $I_n$  也是厄米特阵; 故  $\bar{A}^T A - I_n$  是厄米特阵。由 (1) 得  $\bar{A}^T A - I_n = 0$ , 即  $\bar{A}^T A = I_n$ , 故  $A$  是酉阵。□

## 2 阶 (特殊) 酉矩阵的结构

2 阶行列式为 1 的酉矩阵均形如  $\begin{bmatrix} c & s \\ -\bar{s} & \bar{c} \end{bmatrix}$ , 其中  $c, s \in \mathbb{C}, |c|^2 + |s|^2 = 1$ ; 反之, 所有此形式的矩阵均为行列式为 1 的 2 阶酉阵。

**证明 (充分性):** 设  $Q = \begin{bmatrix} c & s \\ -\bar{s} & \bar{c} \end{bmatrix}, |c|^2 + |s|^2 = 1$ , 直接验证:

$$\bar{Q}^T Q = \begin{bmatrix} \bar{c} & -s \\ \bar{s} & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -\bar{s} & \bar{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |c|^2 + |s|^2 & 0 \\ 0 & |s|^2 + |c|^2 \end{bmatrix} = I_2,$$

故  $Q$  是酉阵。行列式  $\det Q = c\bar{c} + s\bar{s} = |c|^2 + |s|^2 = 1$ 。□

**证明 (必要性):** 设  $Q = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{bmatrix}$  是行列式为 1 的 2 阶酉阵 (即  $\bar{Q}^T Q = I_2, \det Q = 1$ )。

$\bar{Q}^T Q = I_2$  等价于  $Q$  的两列为单位正交向量:

$$|z_1|^2 + |z_3|^2 = 1, \quad |z_2|^2 + |z_4|^2 = 1, \quad \bar{z}_1 z_2 + \bar{z}_3 z_4 = 0.$$

由正交条件  $\bar{z}_1 z_2 = -\bar{z}_3 z_4$ 。

- 若  $z_2 \neq 0$  (若  $z_3 \neq 0$ ): 由  $\bar{z}_3 = -\bar{z}_1 z_2 / z_4$ , 整理得  $\begin{bmatrix} z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = -(z_3 / \bar{z}_2) \begin{bmatrix} -\bar{z}_2 \\ \bar{z}_1 \end{bmatrix}$ 。
- 若  $z_1 \neq 0$  (若  $z_4 \neq 0$ ): 由  $\bar{z}_1 = -\bar{z}_3 z_4 / z_2$ , 整理得  $\begin{bmatrix} z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = (z_4 / \bar{z}_1) \begin{bmatrix} -\bar{z}_2 \\ \bar{z}_1 \end{bmatrix}$ 。

无论哪种情况, 均存在  $c' \in \mathbb{C}$  使

$$\begin{bmatrix} z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = c' \begin{bmatrix} -\bar{z}_2 \\ \bar{z}_1 \end{bmatrix}, \quad \text{即} \quad Q = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -c' \bar{z}_2 & c' \bar{z}_1 \end{bmatrix}.$$

由单位列条件  $|z_3|^2 + |z_4|^2 = |c'|^2 (|z_2|^2 + |z_1|^2) = |c'|^2 = 1$ , 故  $|c'| = 1$ 。

计算行列式:  $\det Q = c' z_1 \bar{z}_1 + c' z_2 \bar{z}_2 = c' (|z_1|^2 + |z_2|^2) = c' \cdot 1 = c'$ 。

由题设  $\det Q = 1$ , 故  $c' = 1$ , 于是

$$Q = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{bmatrix}.$$

令  $c = z_1$ ,  $s = z_2$ , 满足  $|c|^2 + |s|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$ , 即得结论。□